ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Généralités sur les ondes

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · GÉNÉRALITÉS SUR LES ONDES · EXERCICES 01

6 *exercices d'entraînement*

Éclair et tonnerre, sonar, corde vibrante, ondes radio et spectre de la lumière : six applications directes des définitions du chapitre. Pour chaque exercice, écris d'abord la formule littérale, remplace par les valeurs en unités SI, puis calcule. Le fichier corr_p1.html détaille chaque question.

✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 45 min | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ raisonnement en deux étapes · ★★★ mini-synthèse. Le réflexe n° 1 du chapitre : convertir TOUTES les données en unités SI (ms → s, nm → m, MHz → Hz) avant tout calcul.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Ondes mécaniques — célérité et retard (exercices 1-3)

02 Ondes électromagnétiques (exercices 4-5)

03 Retard et oscillogramme (exercice 6)

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Ondes mécaniques — célérité et retard

✏️ EXERCICE 1 — L'ÉCLAIR ET LE TONNERRE (★)

Lors d'un orage, un observateur voit un éclair puis entend le tonnerre

$$\Delta t = 4{,}0\ \text{s}$$

plus tard. Les deux phénomènes sont produits au même endroit, au même instant. Célérités :

$$v_{son} = 340\ \text{m·s}^{-1}$$

dans l'air et

$$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$$

pour la lumière.

- 1) Pourquoi voit-on l'éclair bien avant d'entendre le tonnerre ?
- 2) Calculer la distance

  $$d = v_{son} \cdot \Delta t$$

  séparant l'observateur de l'orage, en mètres puis en kilomètres.
- 3) Calculer la durée mise par la lumière de l'éclair pour parvenir à l'observateur, et la comparer à Δt.
- 4) Un randonneur compte 3,0 s entre l'éclair et le tonnerre. Montrer qu'un écart d'environ 1 km correspond à 3 s.

✏️ EXERCICE 2 — LE SONAR D'UN BATEAU (★)

Un bateau envoie verticalement vers le fond une salve d'ultrasons qui se propage dans l'eau de mer à

$$v = 1500\ \text{m·s}^{-1}.$$

L'écho revient

$$\Delta t = 0{,}80\ \text{s}$$

après l'émission. La fréquence des ultrasons vaut

$$f = 40\ \text{kHz}.$$

— 1) Le signal effectue un aller-retour : montrer que la profondeur vaut

$$d = v \cdot \Delta t / 2,$$

puis la calculer.

— 2) Convertir f en Hz, puis calculer la longueur d'onde $\lambda = v/f$ en m puis en cm.

— 3) Les infrasons ont une fréquence inférieure à 20 Hz, les ultrasons supérieure à 20 kHz : à quelle catégorie appartient le signal du sonar ?

✏️ EXERCICE 3 — UNE ONDE LE LONG D'UNE CORDE (★★)

L'extrémité S d'une longue corde est excitée sinusoïdalement à la fréquence

$$f = 50 \text{ Hz}.$$

Un point M de la corde, situé à la distance

$$d = 6{,}0 \text{ m}$$

de S, commence à s'agiter avec un retard

$$\tau = 30 \text{ ms}$$

après le début de l'excitation de S. La figure 1 représente la corde à un instant donné.

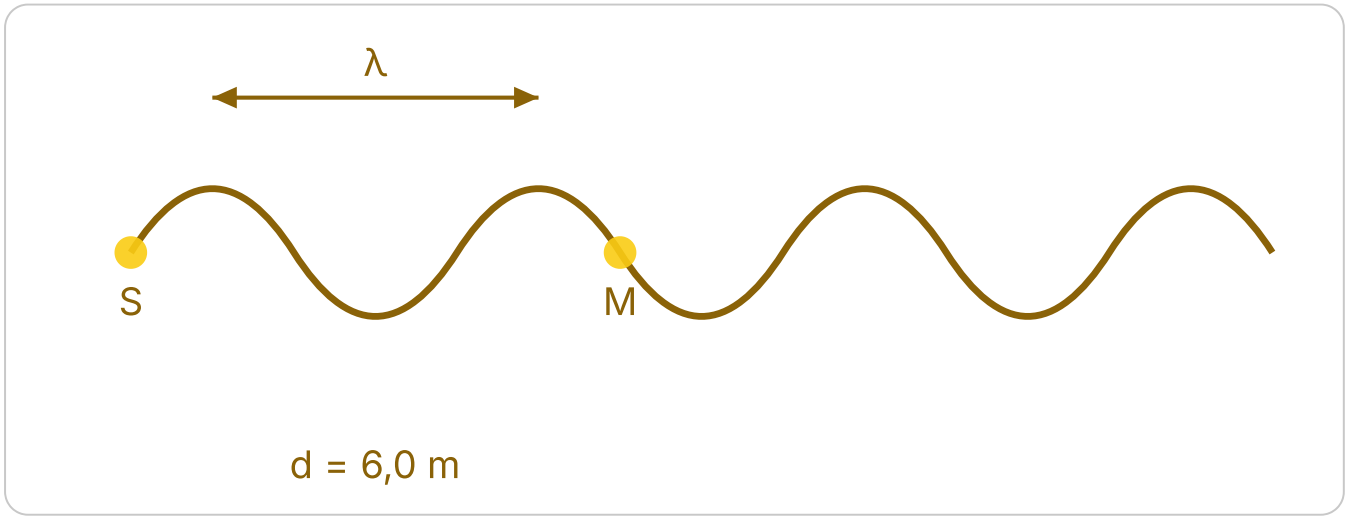


Figure 1 — Corde à un instant donné : la distance entre deux crêtes successives est la longueur d'onde λ.

— 1) Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive ? La déformation de la corde est-elle transversale ou longitudinale ? Justifier.

— 2) Calculer la célérité v de l'onde le long de la corde.

— 3) Calculer la période T du mouvement de S, puis la longueur d'onde λ par deux méthodes : $\lambda = v \cdot T$ puis $\lambda = v/f$.

— 4) Combien y a-t-il de longueurs d'onde entre S et M (calculer d/λ) ? Comparer à τ/T et conclure sur l'état vibratoire de M par rapport à S.

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Ondes électromagnétiques

✏️ EXERCICE 4 — LA STATION DE RADIO FM (★)

Une station FM émet des ondes électromagnétiques de fréquence

$f = 100{,}0$ MHz.

Dans l'air, ces ondes se propagent à la célérité de la lumière :

$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1}.

— 1) Convertir f en Hz (rappel : 1 MHz = 10^{6} Hz).

— 2) Calculer la longueur d'onde $\lambda = c/f$ des ondes émises.

— 3) L'antenne émettrice est un dipôle demi-onde de longueur $L = \lambda/2$: calculer L.

— 4) Une station grandes ondes émet à

$\lambda' = 150$ m :

calculer sa fréquence f' et l'exprimer en MHz.

✏️ EXERCICE 5 — LE SPECTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE (★★)

Le tableau donne des informations sur quatre rayonnements électromagnétiques.

Rappels :

$1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$;

$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$;

relation $f = c/\lambda$.

RAYONNEMENT	DONNÉE	Λ (M)	F (HZ)
Lumière rouge	λ = 700 nm	…	…
Lumière violette	λ = 400 nm	…	…
Four à micro-ondes	f = 2,45 GHz	…	$2{,}45 \times 10^{9}$
Rayon X	λ = 0,10 nm	…	…

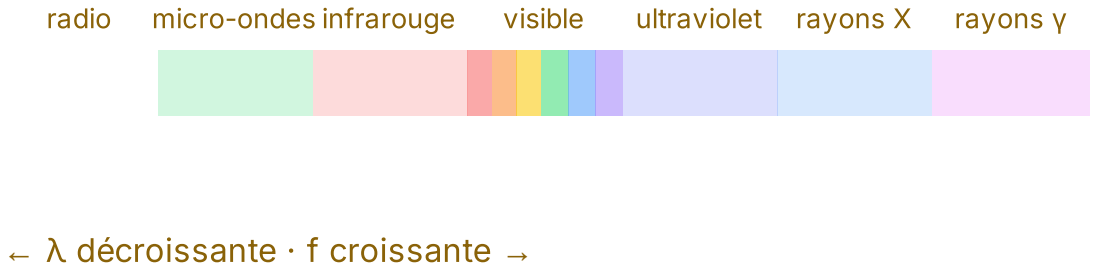


Figure 2 — Spectre électromagnétique : les fréquences croissent de gauche (radio) à droite (rayons γ).

— 1) Compléter le tableau : convertir les longueurs d'onde en mètres et calculer les fréquences manquantes avec $f = c/\lambda$.

— 2) Classer les quatre rayonnements par fréquence croissante.

— 3) Situer le domaine visible sur la figure 2 : quel est le rayonnement de plus grande longueur d'onde du tableau ?

Retard et oscillogramme

✏️ EXERCICE 6 — DEUX MICROS, UN HAUT-PARLEUR (★★★)

Deux microphones A et B, distants de

d = 1,36 m,

sont placés devant un haut-parleur émettant un son sinusoïdal. L'oscillographe visualise la tension délivrée par A (courbe 1, en trait plein) puis par B (courbe 2, en pointillés) sur la même figure. Balayage horizontal : 2,0 ms/div.

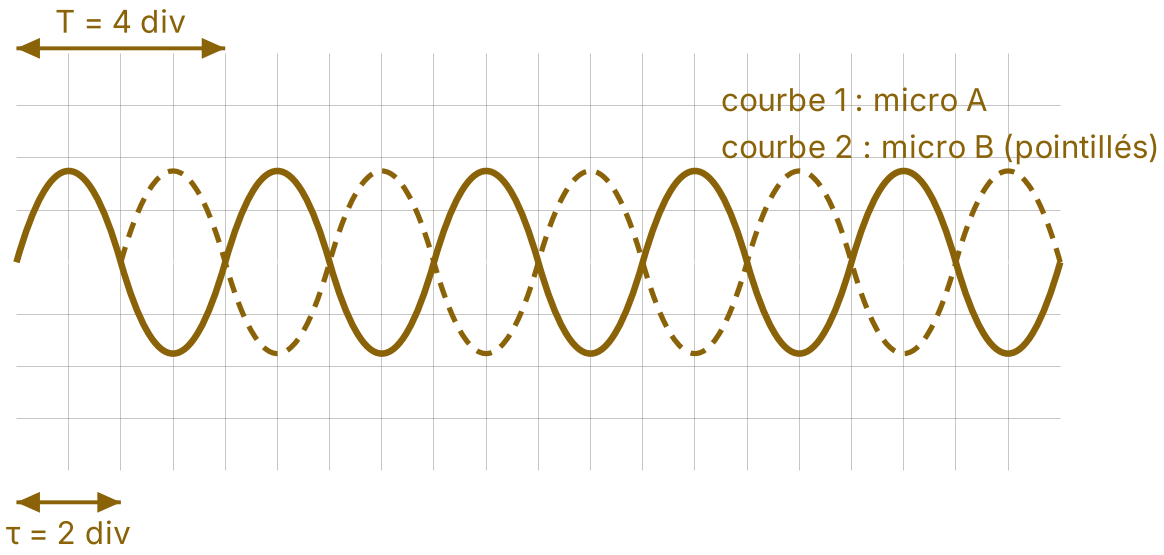


Figure 3 — La courbe 2 est la copie décalée de la courbe 1 : le signal arrive en B avec un retard τ.

— 1) Mesurer le décalage horizontal entre les deux courbes et en déduire le retard τ du signal en B.

— 2) Calculer la célérité v = d/τ du son dans l'air. Commenter la valeur obtenue.

— 3) Mesurer la période T des courbes puis calculer la fréquence f.

— 4) Calculer la longueur d'onde λ = v·T, puis le rapport d/λ ; le comparer à τ/T et préciser l'état vibratoire de B par rapport à A (phase).

🎯

Exercices 01 terminés !

Direction exo_p2.html : séismes, laser lunaire et satellites pour la synthèse type Bac.